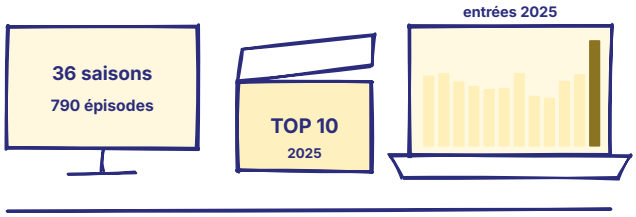
Chapitre 6 · Organisation et gestion de données · statistiques

Statistiques

Moyenne, médiane, étendue, diagrammes et tableur

Ce chapitre dans l'appli



🎬 **La scène** 📺 Les Simpson 🎬 Box-office 📊 Tableur

Les Simpson : **36 saisons** terminées, **790 épisodes**. Le cinéma en France : **156,8 millions** d'entrées en 2025. Comment résumer ces séries de nombres en quelques valeurs, et les comparer ? Tu sauras répondre aux notions 1, 2 et 3.

Dans ce chapitre

- Je saurai calculer une moyenne, simple ou pondérée.
- Je saurai déterminer une médiane et une étendue, et les interpréter.
- Je saurai lire et comparer des diagrammes.
- Je saurai calculer des fréquences et utiliser un tableur.

🚀 Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

Six saisons des Simpson

Saison	20	21	22	23	24	25
Épisodes	21	23	22	22	22	22

Source : Wikipédia (en), « List of The Simpsons episodes », consultée en octobre 2026.

1. Touche le nombre d'épisodes de la saison 24.

2. Combien d'épisodes en tout pour ces six saisons ?

3. Quel est le plus grand nombre d'épisodes d'une saison ?

4. Quelle est l'étendue de la série (plus grand − plus petit) ?

5. La moyenne est-elle plus proche de 18, de 22 ou de 26 ?
   ☐ 18 ☐ 22 ☐ 26

1 Calculer une moyenne

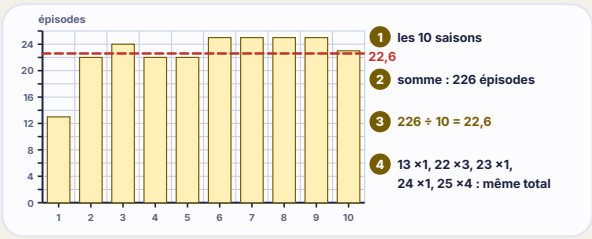
🔎 JE DÉCOUVRE

Les 10 premières saisons des Simpson comptent **13, 22, 24, 22, 22, 25, 25, 25, 25 et 23** épisodes. Combien d'épisodes par saison, en moyenne ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je lis les valeurs : chaque barre du diagramme donne le nombre d'épisodes d'une saison (13, 22, 24, 22, 22, 25, 25, 25, 25 et 23).
2. J'additionne toutes les valeurs :
   13 + 22 + 24 + 22 + 22 + 25 + 25 + 25 + 25 + 23 = **226 épisodes**.
3. Je divise la somme par le nombre de valeurs, ici 10 saisons : 226 ÷ 10 = 22,6.
4. Si les valeurs sont données dans un tableau d'effectifs, je multiplie chaque valeur par son effectif avant d'additionner, puis je divise par l'effectif total : c'est la moyenne pondérée.



✅ LA SOLUTION

Les 10 premières saisons comptent en moyenne **22,6 épisodes**.

La ligne rouge « répartit » les épisodes : certaines saisons sont au-dessus, d'autres en dessous.

Source : Wikipédia, liste des épisodes des Simpson (2026).

⚠️ **Attention** · La moyenne n'est pas forcément une des valeurs : aucune saison n'a 22,6 épisodes.

📌 JE RETIENS

Moyenne = somme des valeurs ÷ nombre de valeurs.

Moyenne pondérée : $\dfrac{v_1 \times n_1 + v_2 \times n_2 + \dots}{n_1 + n_2 + \dots}$

🧭 Ton parcours · notion 1

Ça va ? Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 1) puis l'exercice 2 « Moyenne simple, moyenne pondérée », puis l'exercice 9 « 36 saisons des Simpson » (page 91).

Ça bloque ? Relis la méthode (page 83) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 1) et l'exercice 2. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 9 « 36 saisons des Simpson » (page 91).

1 🔧 Mécanique — Calculer une moyenne

notion 1 · 4 calculs · sans contexte

Moyenne = somme des valeurs ÷ nombre de valeurs.

a. Moyenne de 12 ; 6 ; 7 ; 7 (arrondi à 0,1) :

b. La moyenne de 6 notes est 10. Quelle est la somme des notes ?

c. Valeurs : 10 (effectif 2), 12 (effectif 3), 15 (effectif 5). Moyenne ?

d. Il faut une moyenne de 13 sur 5 notes. La somme des 4 premières est 48. Quelle note faut-il obtenir ?

2 Moyenne simple, moyenne pondérée

notion 1

Des scores dans un jeu de rythme, puis des notes avec coefficients.

Partie	1	2	3	4	5
Score	19	18	15	13	10

a. Somme des scores : [a]

b. Score moyen : [b]

Note	10	12	14
Coefficient	1	3	3

c. Somme des notes × coefficients : [c]

d. Moyenne pondérée, au centième : [d]

✍ Mes calculs

Ma réponse en une phrase :

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Moyenne de 9, 13 et 17 ?
2. Médiane de la série 2 ; 15 ; 4 ; 9 ; 13 ?
3. 12 élèves sur 48 : fréquence en % ?
4. Calcule 10 % de 80.
5. Convertis 1,5 h en minutes.
6. Un train parcourt 45 km en 0,75 h. Sa vitesse moyenne, en km/h ?

2 Médiane et étendue

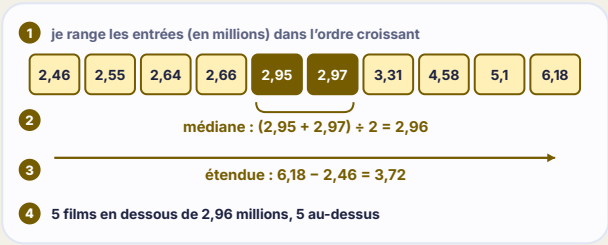
🔎 JE DÉCOUVRE

Voici les entrées en France, en millions, des 10 films les plus vus de 2025 : **6,18 ; 5,10 ; 4,58 ; 3,31 ; 2,97 ; 2,95 ; 2,66 ; 2,64 ; 2,55 ; 2,46**. Quelle valeur coupe la série en deux ? Les films sont-ils proches les uns des autres ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Pour trouver la médiane, je range d'abord les valeurs dans l'ordre croissant : 2,46 ; 2,55 ; 2,64 ; 2,66 ; 2,95 ; 2,97 ; 3,31 ; 4,58 ; 5,10 ; 6,18.
2. Il y a 10 valeurs, un nombre pair : la médiane se trouve entre la 5e et la 6e valeur. Je calcule leur moyenne : (2,95 + 2,97) ÷ 2 = 2,96 millions.
3. L'étendue mesure l'écart entre la plus grande et la plus petite valeur : 6,18 − 2,46 = 3,72 millions.
4. J'interprète : la moitié des films ont fait moins de 2,96 millions d'entrées et l'autre moitié plus. Une étendue de 3,72 millions montre que les films sont assez dispersés.



✅ LA SOLUTION

Médiane : 2,96 millions d'entrées.
Étendue : 3,72 millions.
La moyenne vaut 35,4 ÷ 10 = 3,54 millions : elle est tirée vers le haut par le film le plus vu (6,18).
Source : CNC, données Comscore (2025).

⚠️ **Attention** · Il faut ranger les valeurs avant de chercher la médiane.

📌 JE RETIENS

La **médiane** partage la série rangée en deux groupes de même effectif. Effectif impair : la valeur du milieu. Effectif pair : la moyenne des deux valeurs du milieu.

L'**étendue** = plus grande valeur − plus petite valeur. Elle mesure la dispersion.

🧭 Ton parcours · notion 2

Ça va ? Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 3) puis l'exercice 4 « Médiane et étendue », puis l'exercice 10 « Le top 10 de l'année » (page 92).

Ça bloque ? Relis la méthode (page 85) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 3) et l'exercice 4. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 10 « Le top 10 de l'année » (page 92).

3 🔧 Mécanique — Médiane et étendue

notion 2 · 4 calculs · sans contexte

Range d'abord les valeurs dans l'ordre croissant.

a. Médiane de 11 ; 7 ; 5 ; 14 ; 10 :

b. Médiane de 15 ; 12 ; 18 ; 20 ; 13 ; 10 :

c. Étendue de 16 ; 30 ; 21 ; 15 ; 18 ; 26 :

d. Une série de 9 valeurs rangées : quel est le rang de la médiane ?

4 Médiane et étendue

notion 2

Durées (en minutes) de 7 films vus par un ciné-club.

Film	1	2	3	4	5	6	7
Durée (min)	88	96	146	130	73	136	157

a. Plus petite durée : [a]

b. Médiane : [b]

c. Étendue : [c]

d. Moyenne, au dixième : [d]

✍ Mes calculs

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{50}$, un mur mesure 4 cm. Longueur réelle, en cm ?

2. Calcule 5^2.

3. Calcule $7 + 3 \times 4$.

4. Aire d'un rectangle de 7 cm sur 6 cm, en cm^2 ?

5. 5 places de cinéma coûtent 15 €. Combien coûtent 7 places ?

6. Quel solide a une seule surface courbe, sans arête ?

☐ cône ☐ pyramide ☐ boule ☐ cylindre

7. Programme : choisir un nombre, le multiplier par 4, ajouter 8. Résultat pour 6 ?

8. Écris 10^{-1} en écriture décimale.

9. Calcule $5 - 14$.

3 Lire et comparer des diagrammes

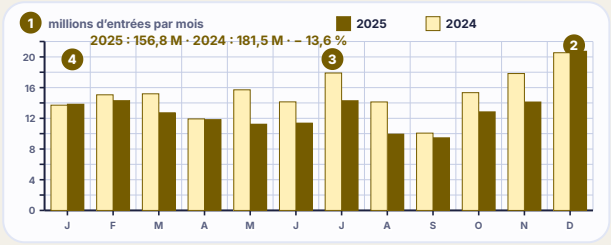
🔎 JE DÉCOUVRE

Le diagramme donne les entrées au cinéma en France, mois par mois, en **2024** et en **2025**. Quel a été le meilleur mois de 2025 ? Quels mois de 2025 ont fait mieux qu'en 2024 ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Avant de lire le diagramme, je repère le titre, l'unité (millions d'entrées) et la légende (une couleur par année, 2024 et 2025).
2. Je cherche la barre de 2025 la plus haute : décembre, avec 20,73 millions d'entrées.
3. Je compare, mois par mois, la barre de 2025 à celle de 2024 : seuls janvier et décembre 2025 dépassent 2024.
4. Pour l'évolution sur l'année, je calcule $(156{,}8 - 181{,}5) \div 181{,}5 \approx -0{,}136$, soit une baisse d'environ **13,6 %**.



✅ LA SOLUTION

Le meilleur mois de 2025 est **décembre** (20,73 millions d'entrées). Seuls **janvier et décembre** 2025 font mieux qu'en 2024. Sur l'année, les entrées baissent d'environ **13,6 %**.

Source : CNC (2025, estimations).

⚠️ **Attention** · Si l'axe vertical ne commence pas à 0, les différences paraissent plus grandes qu'elles ne le sont.

📌 JE RETIENS

Avant de lire un diagramme : le **titre**, les **axes**, les **unités** et la **légende**.

Diagramme en barres : comparer des effectifs. Courbe : suivre une évolution. Diagramme circulaire : voir une répartition.

🧭 Ton parcours · notion 3

Ça va ? Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 5) puis l'exercice 6 « Lire un diagramme en barres », puis l'exercice 9 « 36 saisons des Simpson » (page 91).

Ça bloque ? Relis la méthode (page 87) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 5) et l'exercice 6. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 9 « 36 saisons des Simpson » (page 91).

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Un sac contient 5 billes rouges et 3 bleues. Probabilité de tirer une rouge ? (fraction ou décimal)

2. Résous $5x + 5 = 35$.

3. Calcule $\frac{5}{6}$ de 18.

5 🔧 Mécanique — Lire et comparer des données

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

Les données sont dans l'énoncé : calcule avec les valeurs lues.

a. En janvier : 100 entrées. En février : 125. Évolution en % ?

b. Un diagramme circulaire donne 30 % pour une catégorie sur un total de 400. Quel effectif ?

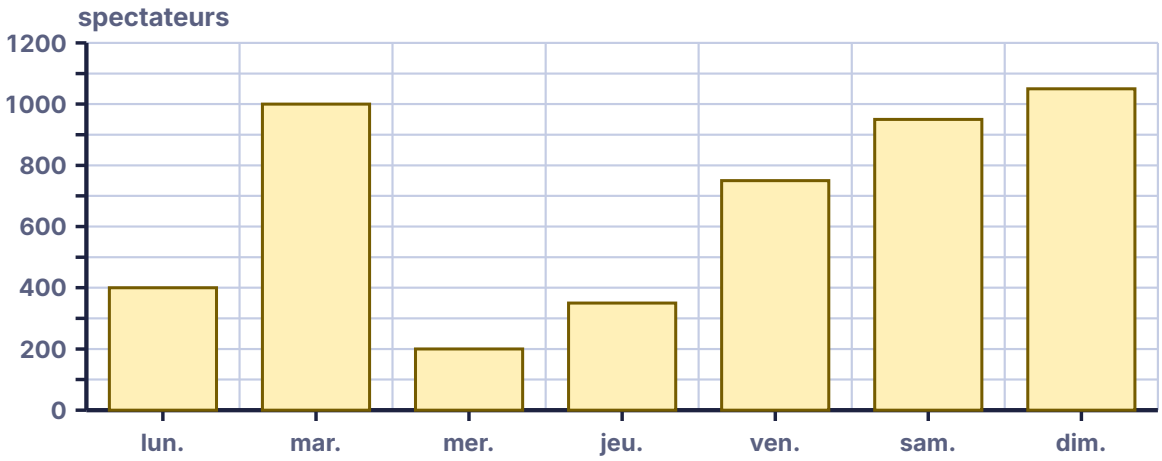
c. Sur un total de 80, une catégorie compte 8. Quel pourcentage ?

d. Un axe vertical commence à 50 au lieu de 0. Les différences paraissent-elles plus grandes ou plus petites ?

6 Lire un diagramme en barres

notion 3

Spectateurs d'un live de jeu vidéo, jour par jour. Lis les valeurs : elles tombent sur des multiples de 50.



a. Le plus grand nombre de spectateurs : [a]

b. Écart entre ven. et dim. : [b]

c. Total de la semaine : [c]

d. Fréquence du meilleur jour, en %, au dixième : [d]

✍ Mes calculs

4 Fréquences et tableur

🔎 JE DÉCOUVRE

Sur les **36 saisons** terminées des Simpson, combien comptent exactement **22 épisodes** ? Quelle part des saisons cela représente-t-il ? Comment le faire calculer par un tableur ?

A	B	C
	22	
	21	
	23	

=NB.SI(B2:B37;22)

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je compte combien de fois chaque nombre d'épisodes apparaît : cela donne le tableau des effectifs.
2. Je vérifie que la somme des effectifs est égale à l'effectif total, 36 saisons. Sinon, j'ai oublié ou compté deux fois une saison.
3. La fréquence est l'effectif divisé par l'effectif total : 21 ÷ 36 ≈ 0,583, soit **58,3 %**.
4. Au tableur, j'utilise des formules : =NB.SI(B2:B37;22) compte les saisons de **22 épisodes** et =MOYENNE(B2:B37) donne la moyenne.

épisodes	13	18	20	21	22	23	24	25
effectif	1	1	1	4	21	3	1	4

2. total : 1 + 1 + 1 + 4 + 21 + 3 + 1 + 4 = 36 saisons
3. fréquence de 22 : 21 ÷ 36 ≈ 0,583, soit 58,3 %
4. =NB.SI(B2:B37;22) → 21 ; =MOYENNE(B2:B37) → 21,94

✅ LA SOLUTION

21 saisons sur 36 comptent **22 épisodes** : une fréquence de $\frac{21}{36} \approx$ **58,3 %**.

En moyenne, une saison compte 790 ÷ 36 ≈ **21,94 épisodes**.

⚠️ **Attention** · Dans une formule de tableur, la plage B2:B37 doit contenir toutes les valeurs, et seulement elles.

📌 JE RETIENS

Fréquence d'une valeur = son effectif ÷ effectif total. Elle est entre 0 et 1 ; en %, on multiplie par 100. La somme des fréquences vaut 1.

Au tableur : =MOYENNE( ), =MEDIANE( ), =MAX( ) − MIN( ), =NB.SI( ).

🧭 Ton parcours · notion 4

Ça va ? Fais les 4 calculs 🔧 (exercice **7**) puis l'exercice **8** « Fréquences et tableur », puis l'exercice **9** « 36 saisons des Simpson » (page **91**).

Ça bloque ? Relis la méthode (page **89**) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice **7**) et l'exercice **8**. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice **9** « 36 saisons des Simpson » (page **91**).

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Quelle est la fraction irréductible égale à $\frac{10}{14}$?

   ☐ $\frac{9}{13}$ ☐ $\frac{6}{8}$ ☐ $\frac{5}{7}$

2. Triangle rectangle de côtés de l'angle droit 3 cm et 4 cm. Hypoténuse, en cm ?

3. Dans un triangle, deux angles mesurent 80° et 55°. Le troisième mesure ?

4. Calcule $\sqrt{100}$.

7 🔧 Mécanique Fréquences et tableur

notion 4 · 4 calculs · sans contexte

Fréquence = effectif ÷ effectif total.

a. Effectif 3 sur 25. Fréquence (décimal) ?

b. Effectifs 8, 12 et 20. Fréquence (en %) de la dernière valeur ?

c. Au tableur, quelle formule donne la moyenne des cellules B2 à B37 ?

d. Au tableur, quelle formule compte combien de fois la valeur 22 apparaît dans B2:B37 ?

8 Fréquences et tableur

notion 4

Le tableau donne les notes d'un groupe d'élèves à un contrôle et le nombre d'élèves pour chaque note.

Note	5	8	10	13	15
Effectif	5	6	5	7	2

a. Effectif total (nombre d'élèves) : [a]

b. Fréquence de la note 8, en % (au dixième) : [b]

c. Quelle formule compte les élèves ayant exactement 13 dans la colonne A2:A26 ?

☐ =NB.SI(A2:A26 ; 13) ☐ =SOMME(A2:A26) ☐ =MOYENNE(A2:A26)

d. Nombre d'élèves ayant une note supérieure ou égale à 10 : [d]

e. La fréquence en % de ces élèves (au dixième) : [e]

Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

9 Petit problème

36 saisons des Simpson

notion 1 · Chercher · Calculer

Les **36 premières saisons** des Simpson comptent **790 épisodes** en tout. La plus courte en compte **13**, la plus longue **25**. **8 saisons** comptent 23 épisodes ou plus.

Source : Wikipédia, liste des épisodes des Simpson (2026).

a. Calcule le nombre moyen d'épisodes par saison, au centième.

b. Calcule l'étendue de la série.

c. Quelle est la fréquence des saisons de 23 épisodes ou plus, en % au dixième ?

en % : _____

d. Le 800e épisode a été diffusé pendant la saison 37. Quel est son numéro dans cette saison ?

Coup de pouce · exercice 9 : 790 ÷ 36 ; 25 − 13 ; 8 ÷ 36 × 100 ; 800 − 790.

💬 Voici une question « vers le brevet » : 5 étapes, sur le top 10 réel de 2025. Range les valeurs avant de chercher la médiane.

10 ⛰️ Défi · 5 étapes Le top 10 de l'année

notion 2 · Représenter · Raisonner · Calculer · Communiquer

Film	Entrées (M)	Film	Entrées (M)
Zootopie 2	6,18	**God save the Tuche**	2,95
Lilo & Stitch	5,1	**Minecraft, le film**	2,66
Avatar : De feu et de cendres	4,58	**Mufasa : Le roi lion**	2,64
F1 le film	3,31	**Dragons**	2,55
Jurassic World : Renaissance	2,97	**Mission : Impossible – The Final Reckoning**	2,46

Source : CNC, données Comscore (2025).

1 **Calculer le nombre moyen d'entrées de ces 10 films.** Calculer

2 **Déterminer la médiane de la série.** Représenter

3 **Calculer l'étendue de la série.** Calculer

4 **Quelle part des entrées du top 10 le film n° 1 représente-t-il ? Arrondir au dixième de pourcent.** Calculer

en % :

5 **Un journaliste écrit : « En moyenne, un film du top 10 fait 3,5 millions d'entrées. » Expliquer pourquoi la médiane décrit mieux un film « typique » du top 10.** Raisonner

Communiquer 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** résumer un tableau de chiffres en deux ou trois indicateurs clairs pour un responsable.

🧴 Coup de pouce · exercice 10 : Total 35,40 ; moyenne 3,54 ; médiane (2,95 + 2,97) ÷ 2 ; étendue 6,18 − 2,46 ; part 6,18 ÷ 35,40.

👷 Le métier derrière la scène

Assistant ou assistante de gestion

Il tient les tableaux de bord d'une entreprise ou d'une association : plannings, fréquentation, budgets, et il présente les chiffres.

📐 **Ses maths** · moyenne, médiane, étendue, diagrammes et formules de tableur.

APRÈS LA 3E

- Bac pro Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités (AGOrA)

✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
calculer une moyenne, simple ou pondérée.	**2**, **9**, **10**	☐	☐	☐
déterminer une médiane et une étendue.	**4**, **10**	☐	☐	☐
lire un diagramme.	**6**	☐	☐	☐
calculer une fréquence.	**6**, **8**, **9**	☐	☐	☐

⚡ Automatismes du brevet

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du brevet

1. Moyenne de 14, 16 et 21 ?

2. Médiane de la série 17 ; 16 ; 15 ; 7 ; 8 ?

3. 6 élèves sur 30 : fréquence en % ?

4. Calcule 20 % de 45.

5. Convertis 2,5 h en minutes.

6. Calcule $5x + 9$ pour $x = 3$.

7. Quelle est la fraction irréductible égale à $\frac{12}{16}$?

   ☐ $\frac{4}{5}$ ☐ $\frac{3}{4}$ ☐ $\frac{11}{15}$

8. Écris $\frac{7}{10}$ sous forme décimale.

9. Un train parcourt 150 km en 2 h. Sa vitesse moyenne, en km/h ?

10. Calcule $\frac{2}{3}$ de 15.

🎯 S'évaluer au format du brevet · série professionnelle

Statistiques

Club ciné et séries · durée : 55 min

Nom _____ **Date** _____ **… / 20**

Comme au brevet : la partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (problèmes) avec la calculatrice. 2 points récompensent la clarté et la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
Chercher	Je relève les données utiles dans un tableau.	1,5 pts	☐	☐	☐	☐
Modéliser	Je choisis l'indicateur qui répond à la question.	2,5 pts	☐	☐	☐	☐
Représenter	Je lis un diagramme ou un tableau.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Raisonner	J'interprète la moyenne et la médiane pour comparer.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Calculer	Je calcule moyenne, médiane, étendue et fréquence.	11 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une conclusion appuyée sur les indicateurs.	2 pts	☐	☐	☐	☐

✍️ **Rédaction · 2 pts** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 6 pts

Réponds sans justifier.

1 Moyenne de 10 ; 12 ; 14 ; 16 ? — Calculer 1 pt

2 Médiane de 3 ; 8 ; 5 ; 9 ; 1 ? — Calculer 1 pt

3 Étendue de 2 ; 15 ; 7 ? — Calculer 1 pt

4 9 saisons sur 36 : fréquence en % ? — Calculer 1 pt

5 Pour comparer les entrées mois par mois, on utilise plutôt : — Représenter 1 pt

☐ un diagramme en barres ☐ un diagramme circulaire ☐ un tableau de proportionnalité

6 Quelle formule de tableur donne la moyenne de A1 à A5 ? — Modéliser 1 pt

☐ =MOYENNE(A1:A5) ☐ =SOMME(A1:A5) ☐ =MEDIANE(A1:A5)

Partie 2 · Problèmes · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 — Une année de cinéma — 6 pts

Entrées au cinéma en France en 2025, en millions :

Mois	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
2025	13,83	14,3	12,72	11,83	11,23	11,37	14,29	9,94	9,46	12,84	14,12	20,73

Source : CNC (2025, estimations).

7 Calculer le total des entrées du premier trimestre (janvier à mars). — Calculer — 1,5 pts

8 Sachant que le total des six derniers mois (juillet à décembre) est 81,38 millions, calculer leur moyenne mensuelle au centième. — Calculer — 1,5 pts

9 Déterminer la médiane des entrées des six derniers mois (juillet à décembre). — Calculer — 1,5 pts

10 Quel est le meilleur mois de l'année ? Combien d'entrées de plus que le mois le plus faible ? — Chercher — 1,5 pts

Exercice 2 — Le top 10 de l'année 2025 — 6 pts

Film	Entrées (M)	Film	Entrées (M)
Zootopie 2	6,18	**God save the Tuche**	2,95
Lilo & Stitch	5,1	**Minecraft, le film**	2,66
Avatar : De feu et de cendres	4,58	**Mufasa : Le roi lion**	2,64
F1 le film	3,31	**Dragons**	2,55
Jurassic World : Renaissance	2,97	**Mission : Impossible – The Final Reckoning**	2,46

Source : CNC, données Comscore (2025).

11 Calculer le total des entrées des trois premiers films. — Calculer — 1 pt

12 Le total des entrées du top 10 est 35,40 millions. Quelle part les trois premiers films représentent-ils, en % au dixième ? — Modéliser — 1,5 pts

en % : _____

13 Déterminer la médiane des cinq derniers films du classement. — Calculer — 1,5 pts

14 Pour comparer les entrées de ces 10 films, un élève propose un diagramme circulaire. Quel diagramme est plus adapté ? Justifier.

Raisonner 2 pts